МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 7

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: Розв’язування диференціальних рівнянь та їх систем

Мета: вивчення методів та набуття навичок розв’язування диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою пакета Mathcad.

Порядок виконання роботи

Варіант 2, N = 22. Для заданих диференціальних рівнянь і системи необхідно знайти чисельні розв’язки на вказаних інтервалах із кількістю розбиттів n = 10, порівняти результати, отримані методом Ейлера, методом Рунге–Кутта 4-го порядку та вбудованими функціями Mathcad (rkfixed, Rkadapt, Bulstoer, Radau), і побудувати графіки.

Для першого завдання використано метод Ейлера, метод Рунге–Кутта 4-го порядку та вбудовані функції Mathcad; для другого – метод Ейлера та вбудовані функції; для третього – вбудовані функції Mathcad.

Таблиця 1 – Таблично задана функція

№ вар.	$f(x)$	Межі	x_0	y_0
2	$2^x + y$	$a = 0; b = 1$	0	$N/2$

1. Диференціальне рівняння першого порядку

Для вбудованих функцій Mathcad права частина задається як $D(x, y) = f(x, y) = 2^x + y$, а розв’язок обчислюється функціями rkfixed, Rkadapt, Bulstoer і Radau. Результати обчислень наведено на рисунках 1–3.

$N := 22$

$f(x,y) := 2^x + y$

$a := 0 \quad b := 1 \quad x_0 := 0 \quad y_0 := \frac{N}{2} = 11 \quad n := 10 \quad h := \frac{b-a}{n} = 0.1$

метод Ейлера

$i := 1..n \quad \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + h \cdot f(x_{i-1}, y_{i-1}) \end{bmatrix} \quad yE := y$

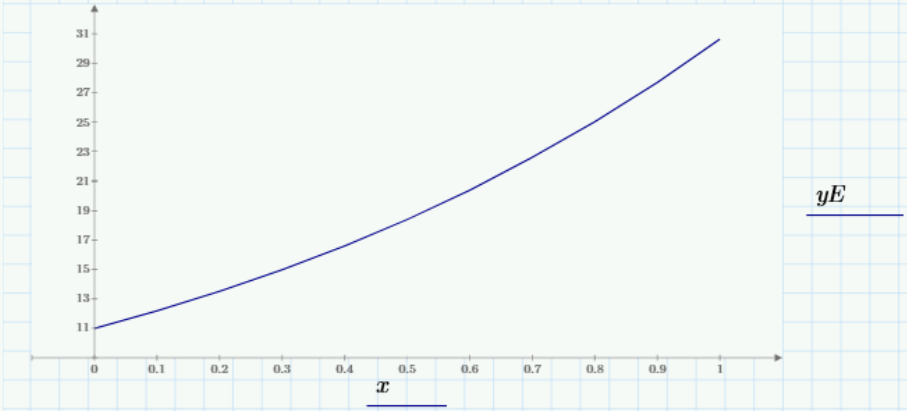


Рисунок 1 – Метод Ейлера для рівняння першого порядку

метод Рунге-Кутта

$k1(x,y) := h \cdot f(x,y)$

$k2(x,y) := h \cdot f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k1(x,y)}{2}\right)$

$k3(x,y) := h \cdot f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k2(x,y)}{2}\right)$

$k4(x,y) := h \cdot f(x + h, y + k3(x,y))$

$K(x,y) := k1(x,y) + 2 \cdot k2(x,y) + 2 \cdot k3(x,y) + k4(x,y)$

$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + \frac{K(x_{i-1}, y_{i-1})}{6} \end{bmatrix} \quad yRk := y$

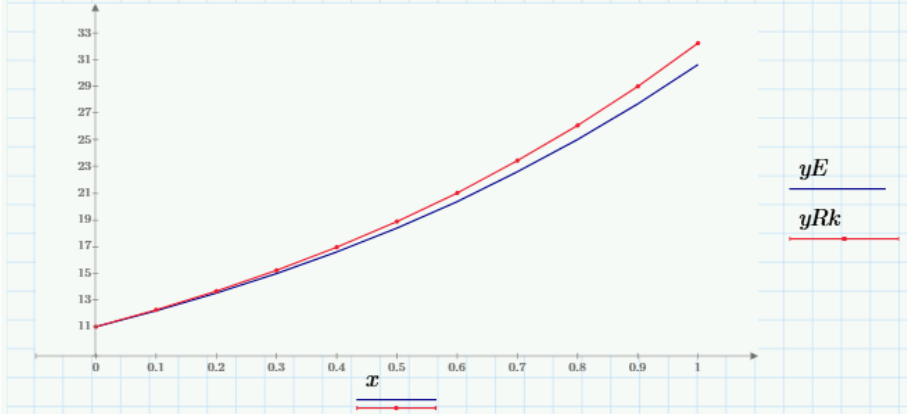


Рисунок 2 – Метод Рунге–Кутта 4-го порядку для рівняння першого порядку

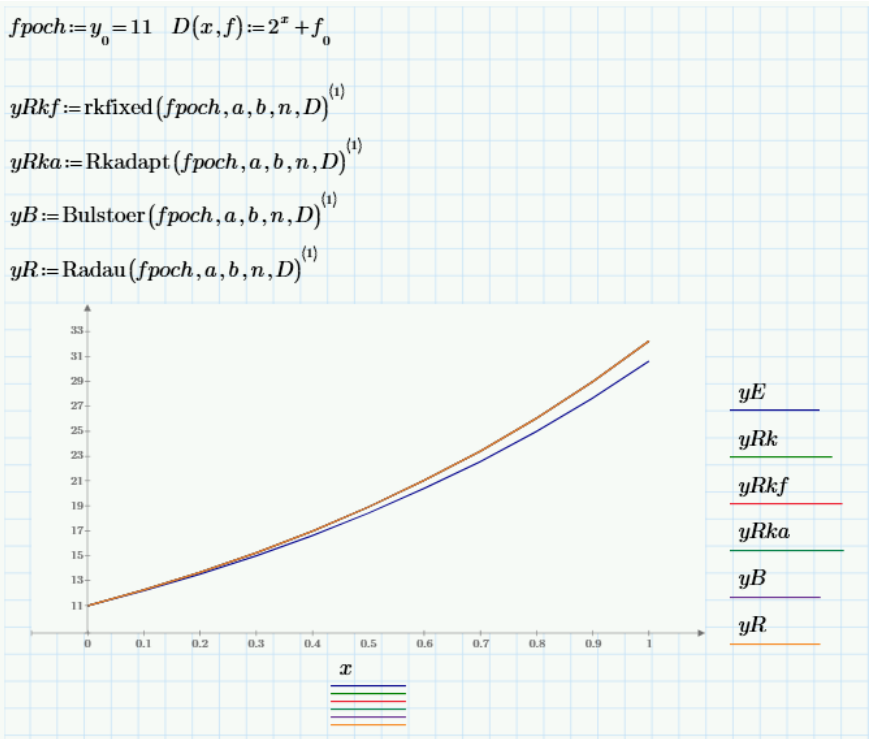


Рисунок 3 – Порівняння методів Ейлера, Рунге–Кутта та вбудованих функцій Mathcad

Точний розв'язок рівняння дає y(1) = 32.241903. Метод Ейлера – y(1) = 30.634657, абсолютна похибка становить 1.607246. Метод Рунге–Кутта 4-го порядку та rkfixed практично збігаються: 32.241876 (похибка $2.67 \cdot 10^{-5}$). Адаптивні методи Rkadapt, Bulstoer і Radau дають 32.241903, 32.241902 і 32.241908 відповідно, тобто їхня похибка не перевищує $5.1 \cdot 10^{-6}$. Отже, метод Ейлера поступається методам Рунге–Кутта та вбудованим адаптивним алгоритмам.

2. Диференціальне рівняння другого порядку

Таблиця 2 – Таблично задана функція

№ вар.	$f(x, y, y')$	Межі	x_0	y_0	y_0'
2	$4e^x - y$	$a = 0; b = 1$	0	N	-3

Для вбудованих функцій Mathcad вектор правих частин має вигляд $D(x, Y) = [Y1;\ 4e^x - Y0]$, а початковий вектор – $fpoch = [22;\ -3]$. Далі застосовано rkfixed, Rkadapt, Bulstoer і Radau.

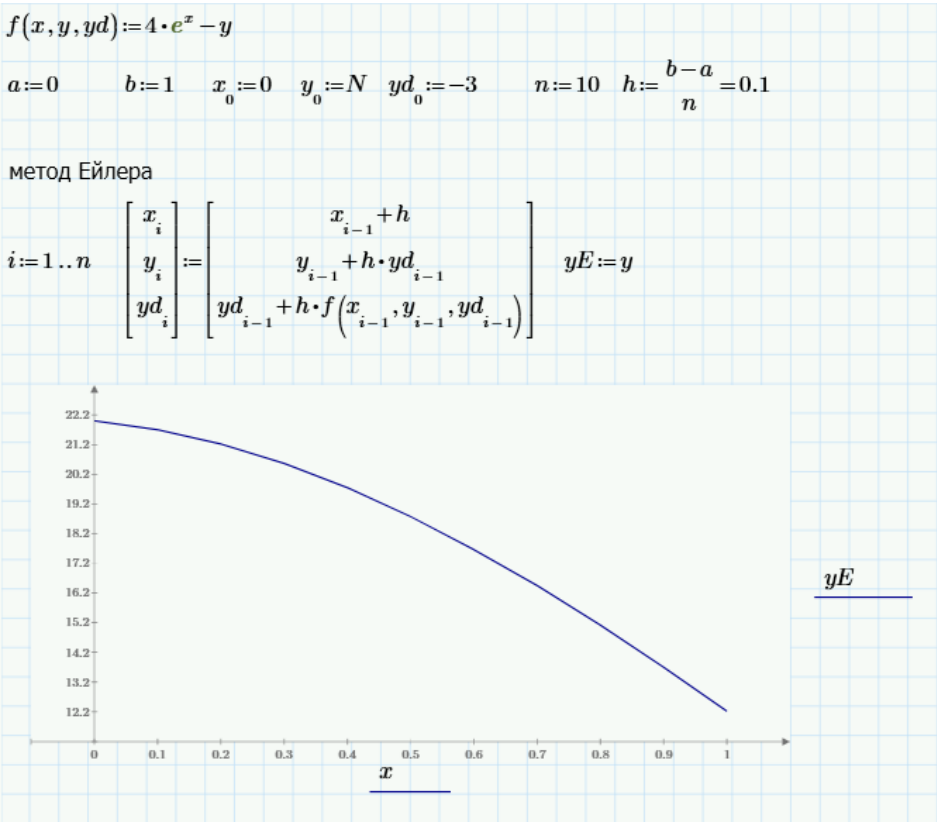


Рисунок 4 – Метод Ейлера для рівняння другого порядку

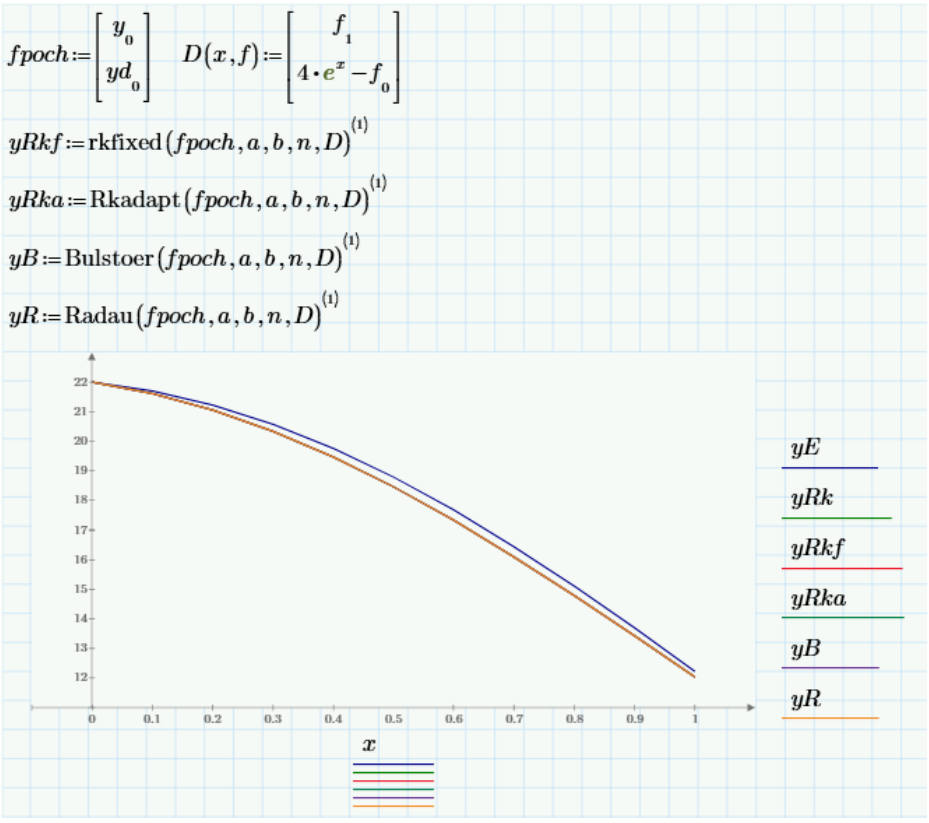


Рисунок 5 – Результати розв’язання рівняння другого порядку в Mathcad

3. Система диференціальних рівнянь

Таблиця 3 – Таблично задана функція

№ вар.	$f_1(x, y, y')$	$f_2(x, y, y')$	Межі	x_0	y_0	y'_0
2	$\sin(x^2 + y_1^2)$	$\cos(xy_0)$	$a = 0; b = 4$	0	N	0

У векторній формі Y = [y0; y1], а вектор правих частин D(x, Y) = [sin(x² + Y1²); cos(x·Y0)]. Для розв'язання використано вбудовані функції Mathcad rkfixed, Rkadapt, Bulstoer і Radau.

$a := 0 \quad b := 4 \quad x_0 := 0 \quad y_0 := N \quad yd_0 := 0 \quad n := 10 \quad h := \frac{b-a}{n} = 0.4$

$f1(x, y, yd) := \sin(x^2 + yd^2)$

$f2(x, y, yd) := \cos(x \cdot y)$

$fpoch := \begin{bmatrix} y_0 \\ yd_0 \end{bmatrix} \qquad D(x, f) := \begin{bmatrix} \sin(x^2 + f_1{}^2) \\ \cos(x \cdot f_0) \end{bmatrix}$

$yRkf := \text{rkfixed}(fpoch, a, b, n, D)^{(1)} \qquad x := \text{rkfixed}(fpoch, a, b, n, D)^{(0)}$

$yRka := \text{Rkadapt}(fpoch, a, b, n, D)^{(1)}$

$yB := \text{Bulstoer}(fpoch, a, b, n, D)^{(1)}$

$yR := \text{Radau}(fpoch, a, b, n, D)^{(1)}$

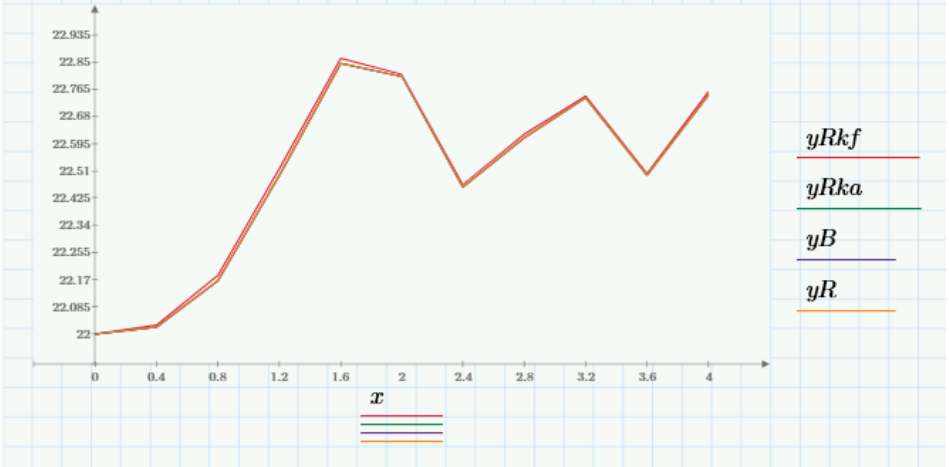


Рисунок 6 – Розв'язання системи диференціальних рівнянь у Mathcad

Отриманий розв’язок має коливальний характер: на графіку спостерігаються підйоми до 22.86 при x ≈ 1.6 і 3.2 та спади до 22.46 при x ≈ 2.4 і 3.6. У кінцевій точці x = 4 отримано: rkfixed – 22.757791, Rkadapt – 22.747774, Bulstoer – 22.747838, Radau – 22.747787. Еталонне значення, обчислене з дуже малим кроком, становить 22.747786. Отже, rkfixed із фіксованим кроком h = 0.4 має похибку близько 0.010, тоді як адаптивні методи – від $9.5 \cdot 10^{-7}$ (Radau) до $5.3 \cdot 10^{-5}$ (Bulstoer).

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 7 було вивчено чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь та їх систем у середовищі Mathcad. Розв’язано диференціальне рівняння першого порядку, диференціальне рівняння другого порядку та систему двох рівнянь для варіанта 2 (N = 22).

За результатами розрахунків зроблено такі висновки:

1. Для рівняння першого порядку метод Ейлера забезпечив найбільшу похибку (1.607), тоді як метод Рунге–Кутта 4-го порядку та rkfixed збіглися й дали похибку $2.67 \cdot 10^{-5}$. Адаптивні методи Rkadapt, Bulstoer і Radau практично досягли точного розв’язку.

2. Рівняння другого порядку зведено до системи двох рівнянь першого порядку. Метод Ейлера дав похибку 0.190, а вбудовані функції – не більше $1.6 \cdot 10^{-5}$; найточнішим виявився Rkadapt.

3. Система диференціальних рівнянь має коливальний розв’язок. Для фіксованого кроку h = 0.4 rkfixed дає похибку близько 0.010, тоді як адаптивні методи Rkadapt, Bulstoer і Radau – суттєво меншу; найточнішим був Radau.

4. Вбудовані функції Mathcad дозволяють швидко розв’язувати диференціальні рівняння та їх системи, автоматично добирати крок і будувати графіки, що робить їх зручним інструментом для інженерних розрахунків. Вибір методу та величини кроку істотно впливає на точність отриманого результату.